

Estudo do erro na interpolação polinomial

Lilian Berti

Métodos Numéricos

Lembrando da Série de Taylor em torno de x_0

$$\begin{aligned} f(x) = & f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \\ & + \cdots + \frac{f^n(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{n+1}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1} \end{aligned}$$

O polinômio interpolador na forma de Newton:

$$\begin{aligned} p_n(x) = & f(x_0) + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2] + \\ & + \cdots + (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_{n-1})f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n] \end{aligned}$$

é parecido com a estrutura da expansão em série de Taylor no sentido de que os termos adicionados sequencialmente para capturar o comportamento de ordem superior da função subjacente. Esses termos são diferenças divididas finitas e, portanto, representam aproximações de derivadas de ordem superior.

Como no caso da série de Taylor, pode ser obtida uma formulação para o erro do truncamento. Na série de Taylor o erro é:

$$E = \frac{f^{n+1}(\xi)(x_{i+1} - x_i)^{n+1}}{(n+1)!} \text{ em que } \xi \in (x_i, x_{i+1}).$$

Teorema: Sejam $x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n$ $(n+1)$ pontos distintos e $f(x)$ com derivadas até a ordem $(n+1)$ para todo x pertencente ao intervalo $[x_0, x_n]$. Seja $p_n(x)$ o polinômio interpolador de $f(x)$ nos pontos $x_0, x_1, \cdots, x_n$. Então qualquer x em $[x_0, x_n]$ o erro é dado por:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$$

em que $\xi \in (x_0, x_n)$.

Observação: A importância do teorema é mais teórica do que prática, visto que não conseguimos o ponto ξ de modo que seja válida a igualdade.

Limitante para o erro

Sob as hipóteses do teorema acima, temos:

$$|E(x)| = |f(x) - p(x)| \leq \frac{|(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)|}{(n + 1)!} \max_{x \in [x_0, x_n]} |f^{(n+1)}(x)|$$

Exemplo

Considere a tabela:

x	0,5	0,9	1,1	1,6	2,0
$f(x)$	0,1276	0,4316	0,6636	1,5308	2,5839

em que $f(x) = \cos(x) + x^2 - 1$. Calcule o limitante superior para o erro quando avaliamos $f(1,4)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.

Temos:

$$E(x) \leq \frac{|(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)|}{(2 + 1)!} \max_{x \in [x_0, x_2]} |f'''(x)|$$

$$f(x) = \cos x + x^2 - 1$$

$$f'(x) = -\sin x + 2x$$

$$f''(x) = -\cos x + 2$$

$$f'''(x) = \sin x$$

Como queremos estimar $f(1,4)$ usando o polinômio de grau 2, tomando os três pontos consecutivos na vizinhança de 1,4:

$x_0 = 0,9$, $x_1 = 1,1$ e $x_2 = 1,6$.

Então:

$$\max_{x \in [x_0, x_2]} |f'''(x)| = |f'''(\frac{\pi}{2})| = \sin \frac{\pi}{2} = 1.$$

Logo,

$$|E(1,4)| \leq \frac{|(1,4 - 0,9)(1,4 - 1,1)(1,4 - 1,6)|}{6} \approx 0,005.$$

Agora, vamos utilizar o polinômio interpolador na forma de Newton.

Tabela das diferenças divididas.

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
0,9	0,4316		
		1,16	
1,1	0,6636		0,8206
		1,7344	
1,6	1,5308		

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

$$p_2(x) = 0,4316 + (x - 0,9)1,16 + (x - 0,9)(x - 1,1)0,8206$$

$$p_2(1,4) = 1,1347$$

Dessa forma:

$$|E(1,4)| = |f(1,4) - p(1,4)| = |1,13 - 1,1347| = 0,0047.$$

Agora, tomando $x_0 = 1,1$, $x_1 = 1,6$ e $x_2 = 2,0$

$$|E(1,4)| \leq \frac{|(1,4 - 1,1)(1,4 - 1,6)(1,4 - 2)|}{6} \cdot |f'''(\frac{\pi}{2})| \approx 0,006$$

Pelo teorema:

$$E(x) = f(x) - p_n(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) \frac{f^{n+1}(\xi)}{(n+1)!}$$

Se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela, o valor $|E(x)|$ não pode ser calculado, pois não é possível calcular $f^{n+1}(x)$.

Usando as diferenças divididas finitas para aproximar a $(n+1)$ derivada, temos:

$$E(x) = (x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n) f[x_0, x_1, x_2, \dots, x_n, x]$$

Estimativa para o erro

Se a função $f(x)$ é dada na forma de tabela, o valor $|E(x)|$ não pode ser estimado, pois não é possível calcular $f^{n+1}(x)$ ou mesmo $f[x_0, x_1, \dots, x_n, x]$. Entretanto, se estiver disponível um ponto adicional $f(x_{n+1})$ podemos estimar o erro por:

$$|E(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1) \cdots (x - x_n)| \cdot |f[x_0, x_1, \dots, x_n, x_{n+1}]|$$

Obs: Escolhemos como ponto adicional x_{n+1} como o mais próximo do valor x a ser estimado.

Exemplo Anterior

Considere a tabela:

x	0,5	0,9	1,1	1,6	2,0
$f(x)$	0,1276	0,4316	0,6636	1,5308	2,5839

em que $f(x) = \cos(x) + x^2 - 1$. Calcule uma estimativa para o erro quando avaliamos $f(1,4)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.

Tabela das Diferenças Divididas

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
0,9	0,4316			
		1,16		
1,1	0,6636		0,8206	
		1,7344		0,1615
1,6	1,5308		0,9982	
		2,6328		
2,0	2,5839			

Interpolamos em $x_0 = 0,9$, $x_1 = 1,1$ e $x_2 = 1,6$, para estimar o valor de $f(1,4)$, obtemos:

$$p_2(1,4) = 1,1347$$

$$|E(1,4)| = |f(1,4) - p(1,4)| = |1,13 - 1,1347| = 0,0047.$$

Pela fórmula da estimativa do erro, escolhendo $x_3 = 2$ como ponto adicional, visto que está mais próximo de $x = 1,4$, temos:

$$|E(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| \cdot f[x_0, x_1, x_2, 2]$$

$$|E(1,4)| \approx |(1,4 - 0,9)(1,4 - 1,1)(1,4 - 1,6)| \cdot 0,1615 \approx 0,0048$$

Exemplo:

Considere a tabela:

x	0,2	0,34	0,4	0,52	0,6	0,72
$f(x)$	0,16	0,22	0,27	0,29	0,32	0,37

- a) Obter $f(0,5)$ usando um polinômio de interpolação de grau 2.
- b) Dê uma estimativa para o erro.

Interpolando em $x_0 = 0,4$, $x_1 = 0,52$, $x_2 = 0,6$. E o ponto adicional $x_3 = 0,34$ para a estimativa do erro.

Tabela das Diferenças Divididas

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
0,34	0,22			
		0,8333		
0,4	0,27		-3,7033	
		0,1667		18,2494
0,52	0,29		1,0415	
		0,375		
0,6	0,32			

a)

$$p_2(x) = f[x_0] + (x - x_0)f[x_0, x_1] + (x - x_0)(x - x_1)f[x_0, x_1, x_2]$$

$$p_2(x) = 0,27 + (x - 0,4)0,1667 + (x - 0,4)(x - 0,52)1,0415$$

$$p_2(0,5) = 0,2846 \approx f(0,5)$$

b) $|E(x)| \approx |(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)| \cdot |f[x_0, x_1, x_2, 0,34]|$

$$|E(0,5)| \approx |(0,5 - 0,4)(0,5 - 0,52)(0,5 - 0,6)| \cdot 18,2494 = 0,0036$$

Escolha do Grau do Polinômio Interpolador

O polinômio de grau n aproximará bem a função se as diferenças divididas de ordem n são praticamente constantes ou se as diferenças divididas de ordem $n + 1$ são próximas de zero

Exemplo Considere a função $f(x) = \sqrt{x}$ cuja tabela das diferenças divididas é:

x	ordem 0	ordem 1	ordem 2
1	1		
		0,5	
1,01	1,005		0
		0,5	
1,02	1,01		-0,5
		0,49	
1,03	1,0149		0
		0,49	
1,04	1,0198		0
		0,49	
1,05	1,0247		

Dessa forma, dizemos que um polinômio de grau 1 fornece uma boa aproximação para $f(x) = \sqrt{x}$ em $[1; 1,05]$.

Interpolação Inversa

Dada a tabela:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5
$f(x)$	1	1,1052	1,2214	1,3499	1,4918	1,6487

Obter x tal que $y = f(x) = 1,3165$ usando uma interpolação quadrática. Dê uma estimativa para o erro

Fazendo a interpolação quadrática com $y_0 = 1,2214$, $y_1 = 1,3499$ e $y_2 = 1,4918$.

Tabela das diferenças divididas:

y	ordem 0	ordem 1	ordem 2	ordem 3
1,1052	0,1			
		0,8606		
1,2214	0,2		-0,3367	
		0,7782		0,1679
1,3499	0,3		-0,2718	
		0,7047		
1,4918	0,4			

$$p(y) = g(y_0) + (y - y_0)g[y_0, y_1] + (y - y_0)(y - y_1)g[y_0, y_1, y_2]$$

$$p(y) = 0,2 + (y - 1,2214)0,7782 + (y - 1,2214)(y - 1,3499)(-0,2718)$$

$$p(1,3165) = 0,2749 \approx x$$

$$|E(y)| \approx |(y - y_0)(y - y_1)(y - y_2)|g[y_0, y_1, y_2, 1, 1052]$$

$$|E(1,3165)| \approx |(1,3165 - 1,2214)(1,3165 - 1,3499)(1,3165 - 1,4918)| \cdot 0,1679 \\ \approx 0,0001$$